1호선톤 데모 시나리오 데이터 세트

1. 기본 설정

모든 화면과 시드 데이터(NF-09)는 이 문서의 값을 기준으로 맞춥니다. 계획은 11월 3일(화)에 만들고, 시연의 중심 날짜는 11월 9일(월)입니다. D-day는 항상 첫 시험 기준입니다.

인물 (가상): 컴퓨터공학과 3학년. 기말 3과목을 2주 안에 준비하고, 알바·수업·약속이 요일마다 다르게 잡혀 있음.

과목과 목표

과목	시험일	11/3 기준	목표	목표 구체화 답변	과목 색 (가안)
자료구조	11월 12일 (목)	D-9 (첫 시험)	A+	상대평가 상위 15% · 커트라인 90점 · 중간 40% · 기말 40% · 교수님 강조 3단원 트리	Indigo #4F46E5
운영체제	11월 16일 (월)	D-13	B+ 이상	80점 이상 · 기말 50%	Blue #2563EB
컴퓨터네트워크	11월 18일 (수)	D-15	통과	60점 이상 · 기말 60%	Purple #7C3AED

세 번째 과목은 컴퓨터네트워크로 통일했습니다(통계 사용 안 함). 색은 가안이고 서로 구분만 되면 됩니다.

고정 일정

종류	요일·시간
수업	월·수 10:00–12:00, 화·목 13:00–15:00
알바	월·수·금 18:00–22:00
약속	토 18:00–21:00
자유	일요일 종일

온보딩에 입력하는 문장 (S1)

> 월수금 저녁 6시부터 10시까지 카페 알바, 월수 오전이랑 화목 오후에 수업 있어. 토요일 저녁엔 친구 약속. 기말은 자료구조 11월 12일, 운영체제 16일, 컴퓨터네트워크 18일. 자료구조는 A+ 받고 싶어.

AI 추가 질문 대상은 자료구조(A+)이고, 빠른 선택 칩 4개(중간고사 40% · 기말고사 40% · 교수님 강조: 3단원 트리 · 커트라인 90점)로 답합니다.

2. 강의자료와 단원

세 과목 합계 360페이지, 태스크 45개입니다. 난이도는 AI 추정값이고 1회독 퀴즈는 모두 하 난이도로 나갑니다.

자료구조_강의자료.pdf · 140p · 태스크 18개

단원	페이지	분량	난이도	핵심 개념
1. 배열과 리스트	p.1–35	35p	하	배열, 연결 리스트, 시간 복잡도
2. 스택과 큐	p.36–60	25p	중	스택, 큐, 덱, 후위 표기식
3. 트리와 이진 탐색	p.61–95	35p	상	이진 트리, 순회, 이진 탐색 트리, AVL 트리
4. 그래프	p.96–120	25p	상	그래프 표현, DFS·BFS, 최단 경로
5. 정렬	p.121–140	20p	중	퀵 정렬, 병합 정렬, 힙 정렬

운영체제_강의자료.pdf · 120p · 태스크 15개

단원	페이지	분량	난이도	핵심 개념
1. 운영체제 개요	p.1–20	20p	하	커널, 시스템 콜
2. 프로세스와 스레드	p.21–55	35p	중	프로세스, 스레드, 동기화
3. CPU 스케줄링	p.56–85	30p	중	FCFS, SJF, 라운드 로빈
4. 메모리 관리	p.86–120	35p	상	페이징, 세그멘테이션, 가상 메모리

컴퓨터네트워크_강의자료.pdf · 100p · 태스크 12개

단원	페이지	분량	난이도	핵심 개념
1. 네트워크 개요와 OSI 7계층	p.1–22	22p	하	계층 구조, 캡슐화
2. 데이터 링크 계층	p.23–45	23p	중	프레임, MAC 주소, 오류 검출
3. 네트워크 계층	p.46–75	30p	상	IP 주소, 서브넷, 라우팅
4. 전송 계층	p.76–100	25p	중	TCP, UDP, 혼잡 제어

예외 시연용 파일: 컴퓨터네트워크_보충자료_스캔본.pdf (12p). 글자를 읽지 못해 분석에 실패하고, 목차를 직접 입력하는 흐름(S3-2)을 보여주는 데만 씁니다. 직접 입력한 범위는 퀴즈에서 빠집니다.

화면에서 쓰는 근거 페이지

내용	페이지
빈 스택에서 pop	자료구조 p.40
후위 표기식 계산	자료구조 p.52
중위 순회	자료구조 p.68
편향 트리 탐색 복잡도	자료구조 p.79
BST 노드 삭제(자식 2개)	자료구조 p.82
AVL 트리 회전 조건	자료구조 p.90–93

3. 2주 계획

11월 3일부터 17일까지 15일 동안 하루 평균 1시간 15분입니다. 알바 있는 날은 짧게, 일요일은 길게, 시험 전날에는 총복습을 넣었습니다. 페이지 기준 약 2.5분/페이지로 추정했습니다.

날짜	고정 일정	자료구조	운영체제	컴퓨터네트워크	공부 시간
11/3 (화) 계획 시작	수업 13–15	1단원 p.1–18	1단원 p.1–20	–	1시간 35분
11/4 (수)	수업 10–12 · 알바 18–22	1단원 p.19–35	–	–	40분
11/5 (목)	수업 13–15	2단원 p.36–60	–	1단원 p.1–8	1시간 20분
11/6 (금)	알바 18–22	–	2단원 p.21–35	–	40분
11/7 (토)	약속 18–21	3단원 p.61–71	2단원 p.36–46	–	1시간
11/8 (일)	–	1·2단원 오답 복습	2단원 p.47–55	1단원 p.9–22	1시간 40분
11/9 (월) 시연일	수업 10–12 · 알바 18–22	3단원 p.72–95	3단원 p.56–67 + 2단원 동기화 보충 p.40–46	2단원 p.23–36	2시간 15분
11/10 (화)	수업 13–15	4단원 p.96–120	–	–	1시간
11/11 (수)	수업 10–12 · 알바 18–22	5단원 p.121–140 + 총복습	–	–	1시간 50분
11/12 (목)	**자료구조 시험** · 수업 13–15	–	3단원 p.68–85	–	45분
11/13 (금)	알바 18–22	–	4단원 p.86–100	–	40분
11/14 (토)	약속 18–21	–	4단원 p.101–120	–	50분
11/15 (일)	–	–	총복습	2·3단원 p.37–60	2시간

날짜	고정 일정	자료구조	운영체제	컴퓨터네트워크	공부 시간
11/16 (월)	**운영체제 시험** · 알바 18–22	–	–	3·4단원 p.61–80	50분
11/17 (화)	수업 13–15	–	–	4단원 p.81–100 + 총복습	1시간 30분
11/18 (수)	**컴퓨터네트워크 시험**	–	–	–	–

온보딩 S5 요약 값: 총 360페이지 · 태스크 45개(15~60분으로 나눈 개수) · 하루 평균 1시간 15분

4. 시연일 11월 9일 (월) 상태

헤더: **11월 9일 (월) · 자료구조 D-3** (첫 시험 기준). 과목 칩: 자료구조 D-3 · 운영체제 D-7 · 컴퓨터네트워크 D-9.

이날은 알바가 있는데도 2시간 15분으로 깁니다. 어제 운영체제 동기화 이해도가 낮아 보충 학습이 자동으로 붙었고, 교수님 강조 단원(3단원 트리)이 겹쳤기 때문입니다. 그래서 "오늘 다 못 하면 어떻게 되나"를 보여주기 좋은 날입니다.

어제(11/8) 결과

과목	어제 공부	퀴즈	이해도 체크
자료구조	1·2단원 오답 복습 (2회독)	7문항 중 2개 오답: 빈 스택에서 pop(p.40), 후위 표기식 계산(p.52)	3점
운영체제	2단원 p.47–55	5문항 중 1개 오답: 뮤텍스와 세마포어 차이(p.44, 서술형 62점)	2점 → 오늘 보충 p.40–46 자동 추가
컴퓨터네트워크	1단원 p.9–22	5문항 모두 정답	4점

오늘 할 일 (4개 · 57p · 2시간 15분)

#	과목	태스크	범위	시간	배치 이유 (AI 문구)
1	자료구조	3단원 이진 탐색 트리·AVL 트리	p.72–95 (24p)	60분	시험 D-3, 교수님 강조 단원
2	운영체제	3단원 CPU 스케줄링	p.56–67 (12p)	30분	수업 끝난 오후 빈 시간
3	운영체제	2단원 동기화 보충	p.40–46 (7p)	15분	어제 이해도 2점 · 오답 1개
4	컴퓨터네트워크	2단원 데이터 링크 계층	p.23–36 (14p)	30분	첫 회독, 난이도 중

시연 시작 시점 (오후 5시, 알바 전)

- 완료: 2, 3, 4번 → 33p / 57p = **58%**. 운영체제와 컴퓨터네트워크는 과목별 100%.
- 70% 미만이라 홈 상단에 안내 박스가 뜹니다. 운영체제·컴퓨터네트워크는 과목별 70%를 넘었으니 과목 퀴즈를 먼저 볼 수 있습니다.
- 1번 기록: p.72–88까지 부분 완료(17p) → 50p / 57p = **88%**. 70%를 넘는 순간이라 책 팝업은 박스(70% 달성)로 뜹니다.
- 남은 p.89–95 (7p)는 내일(11/10) 첫 태스크로 넘어갑니다.

이해도 체크 (오늘 기록 시 입력)

태스크	이해도
자료구조 3단원 (부분)	3점
운영체제 3단원	4점
운영체제 2단원 보충	3점
컴퓨터네트워크 2단원	4점

오늘의 퀴즈 구성 (어제 오답 전부 + 오늘 공부한 단원당 5문제, 1회독은 모두 하 난이도)

과목	구성	문항 수
자료구조	3단원 5 + 어제 오답 2	**7** (시연 화면)
운영체제	3단원 5 + 어제 오답 1 (보충은 같은 2단원 재학습이라 추가 없음)	6
컴퓨터네트워크	2단원 5	5

자료구조 퀴즈 3번 문항 (시연용 서술형)

- 문제: 자식이 2개인 노드를 이진 탐색 트리에서 삭제하는 과정을 설명하세요. 근거 p.82 · 난이도 하 (가중치 1.0)
- 학생 답: "오른쪽 서브트리에서 가장 작은 값을 찾아서 삭제할 노드 자리에 넣는다."
- AI 점수: **70점 → 오답** (85점 이상이 정답)
- 피드백: 후속자(오른쪽 서브트리의 최솟값)로 바꾸는 건 맞아요. 빠진 건 후속자를 원래 자리에서 지우는 단계예요. 후속자는 왼쪽 자식이 없어서 자식이 0개나 1개인 경우로 처리하면 돼요. (p.82)
- 자료구조 퀴즈 결과: 7문항 중 5개 정답. 오답은 3번(p.82)과 5번 편향 트리 탐색 복잡도(p.79).

준비도 (책 쌓기 탭)

과목	준비도	목표선	차이
자료구조	71%	90% (A+)	19% 부족
운영체제	65%	80% (B+)	15% 부족
컴퓨터네트워크	42%	60% (통과)	18% 부족

단원별 블록 상태 (블록 1개 = 태스크 1개, 과목 색은 이름표에만)

과목	단원 상태
자료구조	1단원 안정 · 2단원 흔들림(오답 2) · 3단원 앞부분 안정, 오늘 분량 진행 중 · 4·5단원 예정
운영체제	1단원 안정 · 2단원 붕괴 위기(이해도 2점 + 오답) → 오늘 보충 후 흔들림 · 3단원 완료(퀴즈 전) · 4단원 예정
컴퓨터네트워크	1단원 안정 · 2단원 완료(퀴즈 전) · 3·4단원 예정

오답 노트 항목

과목	문제	근거	유형	상태
자료구조	빈 스택에서 pop	p.40	객관식	오답 2회 (11/5, 11/8)
자료구조	후위 표기식 계산	p.52	단답형	오답 1회 (11/8)
자료구조	중위 순회 결과	p.68	객관식	해결 (11/7 오답 → 11/8 정답)
자료구조	편향 트리 탐색 복잡도	p.79	객관식	오답 1회 (11/9)
자료구조	BST 노드 삭제 (자식 2개)	p.82	서술형	70점 · 오답 (11/9)
운영체제	뮤텍스와 세마포어 차이	p.44	서술형	62점 · 오답 (11/8)

자료구조 1·2단원은 어제 2회독을 했으니 "문제 뽑기"에서 난이도(하·중·상)를 고를 수 있습니다. 3단원은 1회독이라 하로 고정됩니다.

AI 튜터 질문 (시연용)

- 질문: "AVL 트리 회전은 언제 해?"
- 답변 요지: 어느 노드든 왼쪽·오른쪽 높이 차이(균형 인수)가 2 이상이 되면 회전합니다. LL·RR은 한 번, LR·RL은 두 번 회전합니다. 근거 p.90–93.
- 덧붙임: 이 범위는 오늘 못 한 p.89–95 안에 있어서 내일 첫 태스크로 이어집니다.

밀림 시나리오 ("다음 날로" 버튼)

- 11/9에 1번과 4번을 아예 못 했다고 가정 → 밀린 분량 **38p** (자료구조 24p + 컴퓨터네트워크 14p).
- 판정 기준: 과목별 밀린 페이지가 그 과목 하루 평균 계획 페이지의 50% 이상.
  - 자료구조 하루 평균 약 18p → 기준 9p, 밀린 24p → 넘음.
  - 컴퓨터네트워크 하루 평균 약 17p → 기준 9p, 밀린 14p → 넘음.
- 남은 8일(11/10–11/17) 하루 평균이 20p에서 25p로 늘어서, 11/10 접속 시 분배안이 뜹니다.

안	이름	내용	효과
A	시간 늘리기	11/10·11/11 공부 시간을 하루 40분씩 늘려요.	범위 100% 유지 · 하루 +40분
B	범위 줄이기	중요도 낮은 자료구조 5단원 힙 정렬(6p)과 네트워크 1단원 부록(4p)을 빼요.	시간 유지 · 10p 제외
C	압축하기	같은 범위를 핵심 개념 요약 위주로 빠르게 봐요. 밀린 태스크 시간을 30% 줄여요.	시간 유지 · 범위 유지 · 1회독 깊이 낮아짐

- 운영체제 2단원 보충처럼 보충 학습은 어느 안에서도 미루지 않습니다.
- 안을 고르면 계획이 바뀌고, 책 쌓기에서 회복 블록이 쌓이는 팝업(박스, 회복)이 뜹니다.

5. 화면별 사용처와 시연 순서

화면별로 쓰는 값

화면	보여주는 값
S1 일정·목표	1장의 입력 문장 → 자료구조 A+ 추가 질문과 빠른 선택 칩 4개
S2 캘린더 확인	1장 고정 일정(수업·알바·약속), 시험 3개(11/12·11/16·11/18), 빈 시간 표시
S3 PDF 업로드	강의자료 3개 성공. 보충자료_스캔본.pdf는 실패 → 목차 직접 입력(S3-2)
S4 단원 분해	2장 단원표 (페이지·난이도·핵심 개념)
S5 분량 승인	총 360p · 태스크 45개 · 하루 평균 1시간 15분, 3장 날짜별 분량
S5-1 다시 나누기 요청	예시 요청: "토요일은 약속 있어서 쉼고 싶어" → 후속 질문 1개: "토요일 분량은 평일에 나눌까요, 일요일로 옮길까요?" (빈칸으로 두면 다른 버전으로 다시 나눔)
S5-2 비교	토요일(11/7·11/14) 0분, 화·목 +30분 안쪽, 바뀜 날 5일

화면	보여주는 값
S6 홈 (오늘 할 일)	4장 오늘 할 일 4개, 58% → 70% 미만 박스, 기록 후 88%
S6 홈 (책 쌓기)	4장 준비도·단원 상태. 과목 색은 단원 이름표에만
S7 공부 기록	자료구조 p.72–95 중 p.88까지, 이해도 3점
P1 책 팝업	평소에는 가벼운 애니메이션. 이날 기록은 70% 달성이라 박스
S8 퀴즈	자료구조 7문항, 3번 서술형 70점
S8-1 퀴즈 결과	7문항 중 5개 정답, 오답 p.79·p.82
S9 AI 튜터	AVL 회전 질문, 근거 p.90–93
S10 오답 노트	4장 오답 6건. 1·2단원은 문제 뽑기 난이도 선택 가능
P2 분배안	밀린 38p, A 시간 늘리기 / B 범위 줄이기 / C 압축하기
일정 추가 재조정	"목요일 저녁에 조모임 생겼어" → 11/12는 시험 당일이라 운영체제 3단원 45분을 11/13·11/14로 나눔

70% 미만 박스 문구 (홈 상단)

- 제목: 오늘 계획의 58%를 했어요. 70%까지 7페이지 남았어요.
- 보조: 70% 이상 공부하고 퀴즈를 풀면 기억에 더 오래 남아요.
- 주 버튼: 자료구조 이어서 공부하기
- 보조 버튼: 끝난 과목 퀴즈만 풀기 (운영체제·컴퓨터네트워크)
- 안내 한 줄: 오늘 풀지 않은 퀴즈는 내일 퀴즈에 합쳐서 나와요.
- 박스는 닫을 수 있고, 닫아도 안내 한 줄은 퀴즈 배너 아래에 남습니다.

시연 순서 (약 4분)

1. **계획 만들기 (11/3, 1분):** 문장 입력 → A+ 추가 질문 칩 → 캘린더 확인 → PDF 3개 업로드(스캔본 실패는 한 컷만) → 단원 확인 → 360p·45개·1시간 15분 승인.
2. **시연일로 점프 (11/9):** 헤더 D-3, 오늘 할 일 4개, 58%라 상단에 70% 미만 박스.
3. **공부 기록:** 자료구조를 p.88까지 부분 완료 → 88% → 책 박스 팝업(70% 달성) → 남은 7p는 내일로.
4. **자료구조 퀴즈:** 7문항 중 3번 서술형 70점 → 무엇이 빠졌는지 피드백 → 결과 화면.
5. **책 쌓기:** 자료구조 준비도 71%, 목표까지 19%. 운영체제 2단원 빨간 블록을 눌러 상태 확인.
6. **오답 노트 + AI 튜터:** p.82 다시 보기, 1·2단원 문제 뽑기에서 난이도 선택, AVL 질문.
7. **밀림과 회복:** "다음 날로" → 38p 밀림 → 분배안 3개 → 하나 고르면 계획 변경 + 회복 박스 팝업.

시드 데이터(NF-09)는 11/9 오후 5시 상태를 기본값으로 넣고, "계획 만들기"는 빈 계정으로 따로 보여줍니다.